

RA2 TFG DAM

LISTADO DE TAREAS DE LAS FASES 1 Y 2

Fase 1

En la fase 1 se analiza el problema y se deja claro qué necesita la empresa antes de empezar con el diseño de la base de datos.

1. Analizar la propuesta inicial del TFG:

En esta actividad lo que vamos a hacer es analizar y revisar nuestra propuesta inicial para tomarlo como punto de partida en el TFG, buscaremos las herramientas necesarias para poder llevar a cabo el objetivo y analizar el tipo de empresa con la cual vamos a trabajar, para luego identificar las ideas principales que tenemos sobre el proyecto como la usar la base de datos en MySQL con el uso de PHPMyAdmin, y la gestión de los servicios de transporte, clientes, camiones, documentación, etc... .

2. Describir la empresa y su actividad de transporte intracomunitario.

En esta actividad lo que vamos a hacer es describir qué tipo de empresa y a que se dedica para poder ajustar la base de datos a su funcionamiento, describiremos las actividades principales de la empresa, como los pedidos, las recogidas, entregas, las posibles entregas de mercancía especial, etc... .

3. Explicar los problemas que existen con una gestión poco organizada.

En esta actividad lo que vamos a hacer es identificar y analizar los problemas que puede llegar a tener la empresa por tener un sistema de datos desorganizado, con posibles datos y documentos perdidos/traspapelados.

Explicaremos problemas como los clientes duplicados, errores de planificación, el no poder saber el estado del envío, falta de control sobre la flota, y problemas a la hora de encontrar documentos

4. Identificar los departamentos que usarían la base de datos.

En esta actividad lo que vamos a hacer es determinar qué departamentos de la empresa pueden tener acceso a consultar y o registrar datos e información en la base de datos, los departamentos que pueden acceder a la base de datos tendrán distintas funcionalidades por departamento como planificar servicios, consultar estados, control de vehículos, emitir facturas, gestionar conductores, o revisar documentación.

5. Definir los requerimientos principales del sistema.

En esta actividad lo que vamos a hacer es transformar las necesidades de la empresa en requerimientos funcionales y no funcionales, los funcionales indican que debe permitir hacer en la base de datos: registrar clientes, servicios, puntos de recogida, puntos de entrega, camiones, mercancías, asignaciones, incidencias, etc... . Y las no funcionales indican condiciones de calidad del sistema: Integridad referencial, consistencia de datos, obligatoriedad de campos importantes, trazabilidad, y organización del modelo.

6. Identificar entidades como cliente, servicio, conductor, vehículo, remolque, factura, incidencia y documento

En esta actividad lo que vamos a hacer es detectar los elementos principales sobre los que la base de datos tendrá que guardar la información, e identificar las diferentes entidades de las bases de datos

Fase 2

En esta fase se pasa de la explicación del problema a un diseño visual mediante un diagrama entidad-relación.

1. Convertir las entidades candidatas en entidades del modelo.

En esta actividad lo que vamos a hacer es revisar las entidades de la Fase1 y decidir cuales formarán parte del modelo conceptual definitivo, formalizaremos las entidades principales del sistema manteniendo aquellas que representan información de la empresa.

2. Definir los datos principales de cada entidad.

En esta actividad lo que vamos a hacer es indicar qué información se almacenará en cada entidad.

Por ejemplo, para cada cliente se definirán datos como nombre o razón social, NIF, país, teléfono, etc... , o para servicio datos como número de servicio, fecha de solicitud, tipo de servicio, etc... .

3. Indicar el identificador principal de cada entidad.

En esta actividad lo que vamos a hacer es definir la clave primaria conceptual, de cada entidad, es decir, el dato que permite identificar de forma única cada registro, por ejemplo para cliente tenemos id_cliente.

4. Definir las relaciones entre entidades.

En esta actividad lo que vamos a hacer es indicar cómo se conectan las entidades entre sí, por ejemplo un cliente puede contratar varios servicios, un servicio puede tener varios puntos de recogida o entrega, un servicio puede tener costes operativos, y una factura puede agrupar varios servicios, etc... .

5. Crear el diagrama entidad-relación en draw.io o diagrams.net.

En esta actividad lo que haremos es representar de manera visual el modelo conceptual de la base de datos mediante el diagrama entidad relación, en el diagrama entidad relación se incluirán, las entidades principales del sistema, sus atributos más importantes, etc... . También se indicarán las cardinalidades para entender cómo se conecta, para esta actividad utilizaré diagrams.net.

6. Revisar que el modelo representa correctamente la actividad de la empresa.

En esta actividad lo que haremos es comprobar que el modelo conceptual creado, para ello se revisará que el modelo incluya todos los elementos importantes definidos en la propuesta inicial y en la fase 1, también revisará que las relaciones entre entidades tengan sentido según la operativa de la empresa, por ejemplo un cliente puede contratar varios servicios, y un servicio puede tener varias incidencias, y una factura puede tener varios servicios y una asignación debe relacionar un servicio con un conductor, un camión, y si corresponde un remolque.